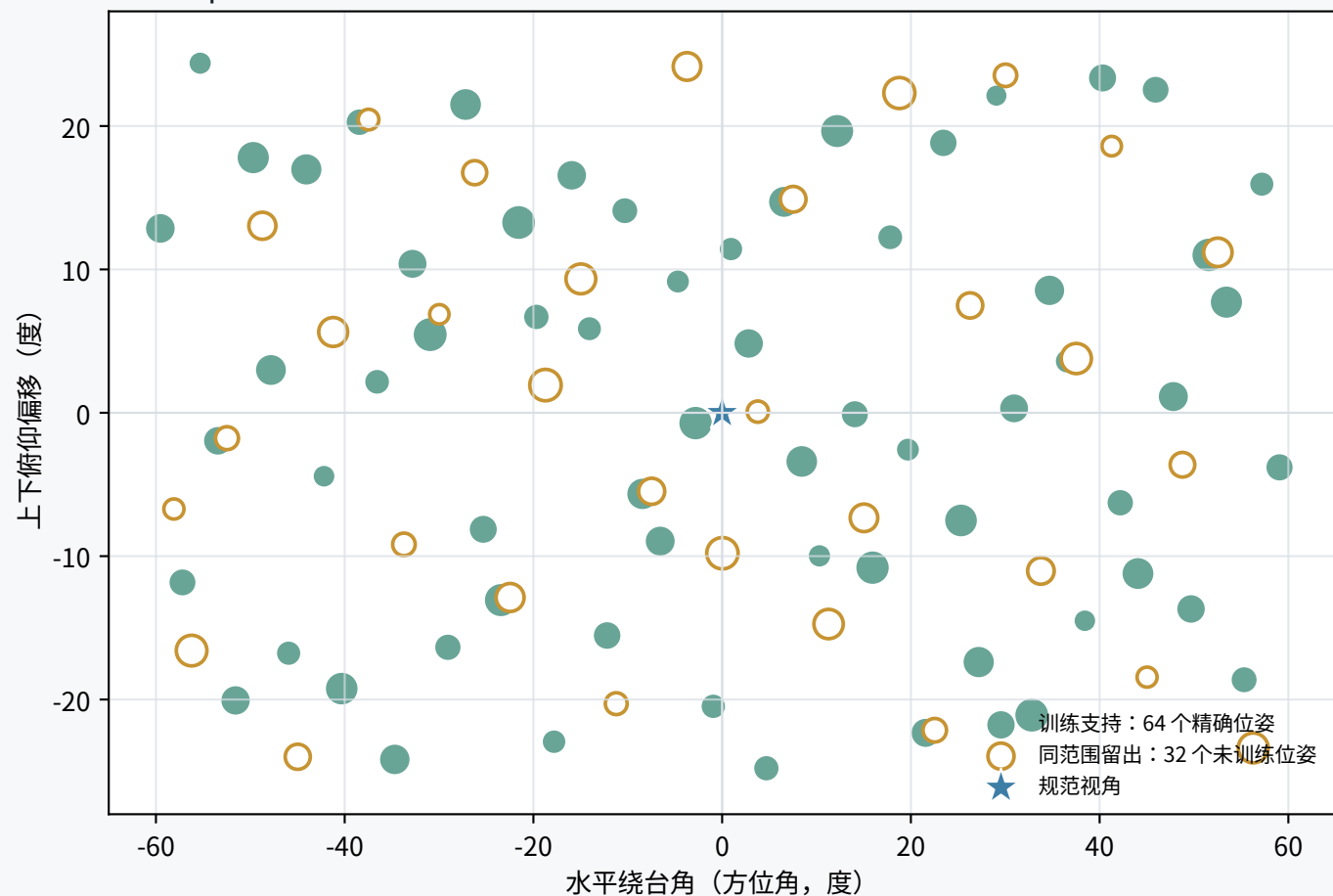


训练支持视角与留出视角：严格定义

两者共享相同的宽位姿范围；差别是具体相机位姿是否进入过训练。Blind / Look-away 属于另一组极端诊断。

97 个 operational 候选的位姿分布



实测规模：8 个任务 × 12 个 test 状态 = 96 个冻结物理状态；每个状态渲染 97 个 operational 候选，并增加信息、控制和极端诊断视角。

训练支持视角

64 个具体相机位姿已经用于 Broad64 微调。
若模型偏向这里，可能反映训练熟悉度。

同范围留出视角

32 个具体位姿未参与训练，但仍位于同一采样范围。
衡量宽视角域内的插值泛化，不代表极端 OOD。

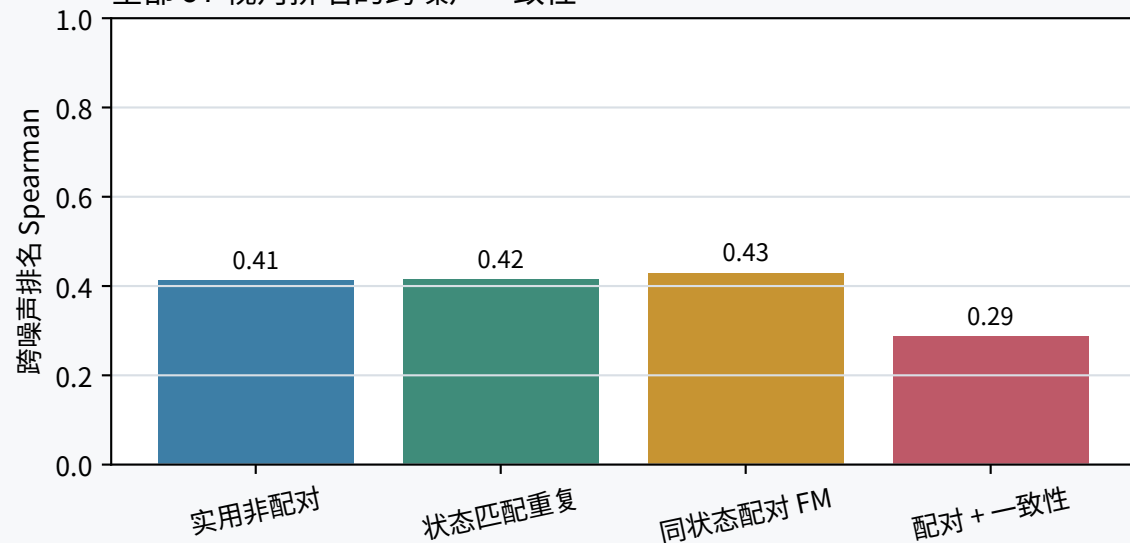
极端诊断视角

Blind、Look-away 与三类黑相机不进入 97 视角 Top-1
支持统计；它们专门测试坏观测识别与视觉依赖。

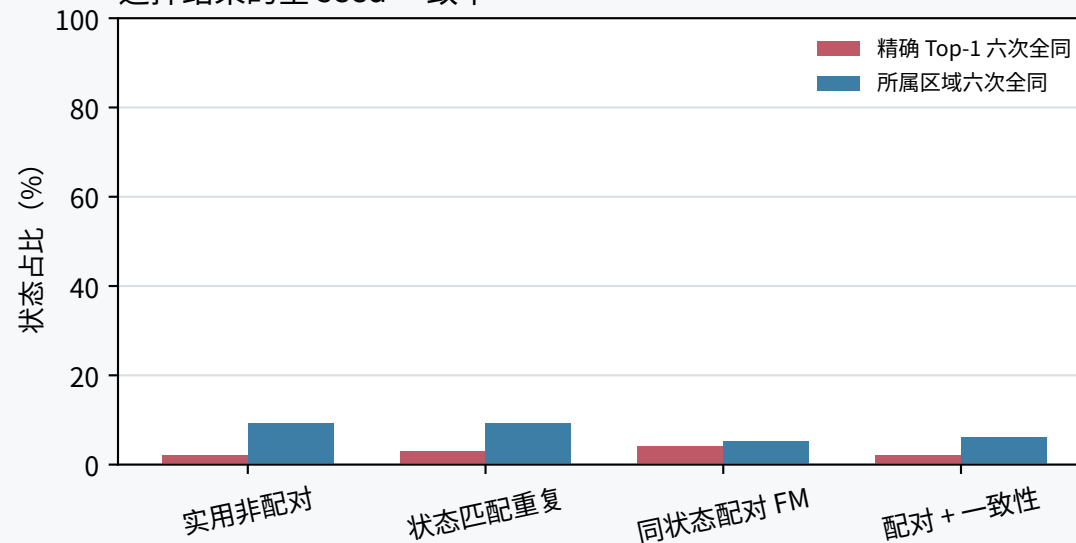
扩大实测（一）：Accel 选择是否稳定

每个模型使用 6 个共享 flow-noise seed；一次采样的最低 Accel 视角只有在跨噪声稳定后才可解释。

全部 97 视角排名的跨噪声一致性



选择结果的全 seed 一致率



解释

- 精确 Top-1 对 flow noise 高度敏感；单次生成得到的 10/21 等计数不能作为稳定模型属性。
- 状态匹配重复与 Paired-FM 的 ensemble 排名相关性为 0.815：普通 FM 下 pairing 未形成独立结构。
- 一致性模型的跨视角相对离散度仅 2.67%、Top-1 间隔 1.68%：主要效果是压平。
- 后续只采用 6-noise 平均排名，并把 Accel 定位为兼容性诊断，而非已验证的闭环视角价值。

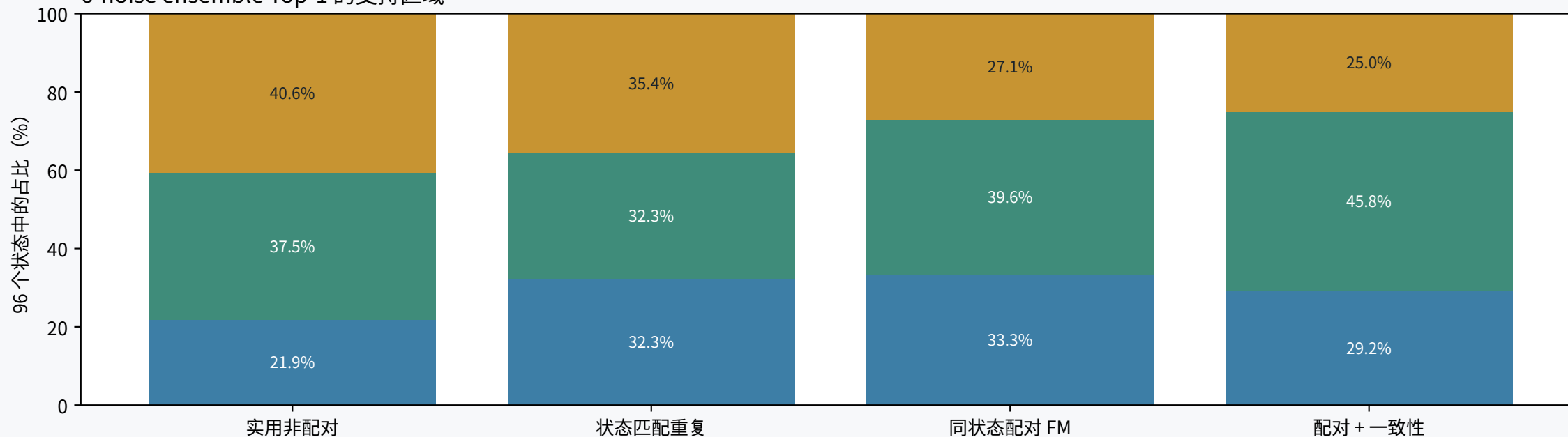
扩大实测（二）：模型最低 Accel 视角落在哪里

对每个冻结状态，先对 6 个 flow-noise seed 的 Accel 取均值，再在 97 个视角中选择 Top-1。

候选池组成：规范 1/97 (1.0%) | 训练支持 64/97 (66.0%) | 留出 32/97 (33.0%)

6-noise ensemble Top-1 的支持区域

■ 规范视角 ■ 64 个训练支持视角 ■ 32 个同范围留出视角

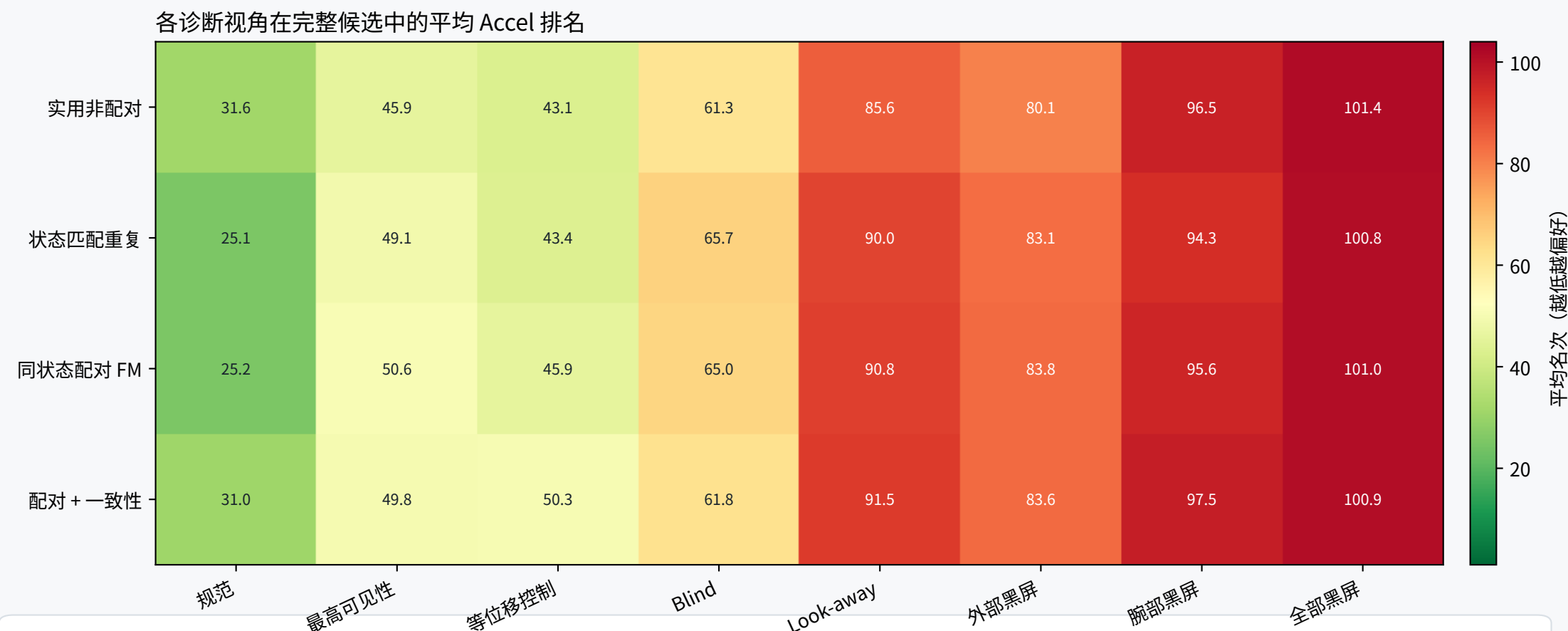


应当怎样读

留出视角被选中，说明模型的低-Accel 区域没有被 64 个训练位姿完全锁死；但它只证明内部 flow 更平滑，不能单独证明该视角闭环更好。训练支持占比也不能直接解释为过拟合，因为训练和留出候选数量不同（64 对 32）；正式比较需同时看单位候选命中率与闭环结果。

扩大实测（三）：信息视角与坏观测诊断

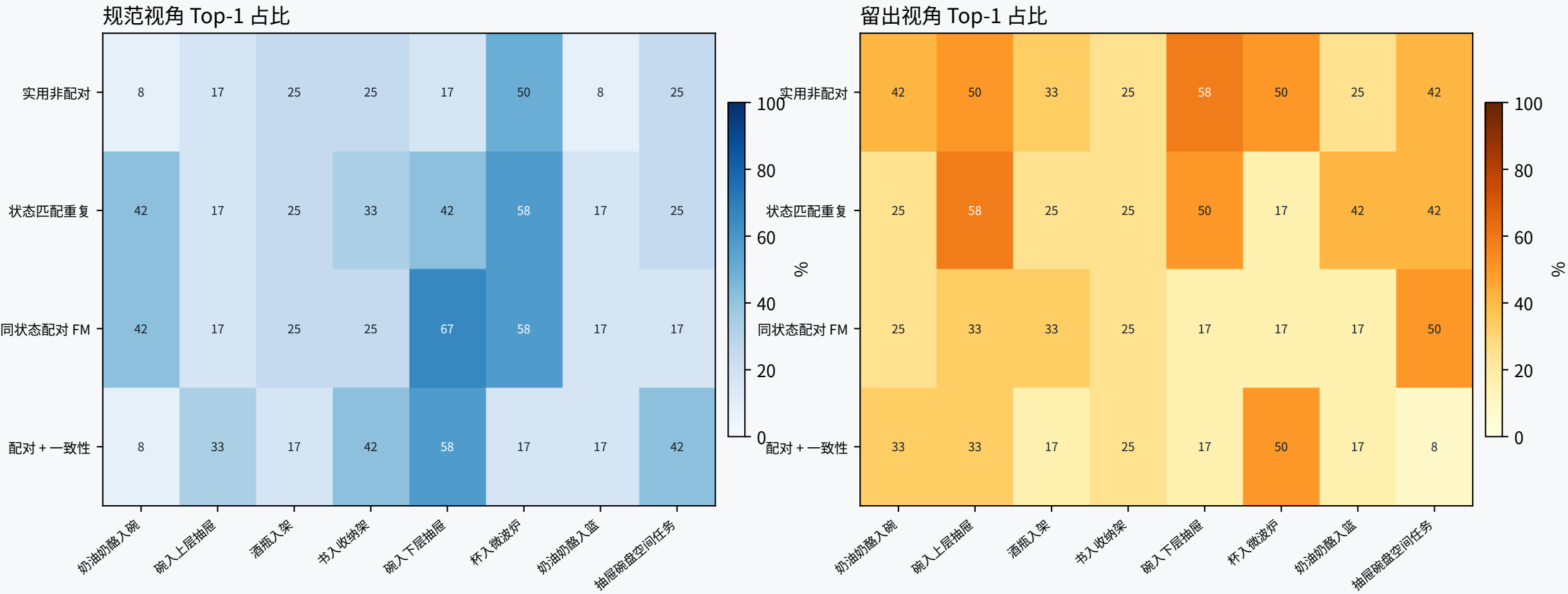
平均排名越低，Accel 越偏好该视角；完整候选约 104 个，黑相机若接近末位表示坏观测诊断有效。



结论：黑相机和 Look-away 稳定落在末端，Accel 能识别明显无效观测；最高可见性视角通常只处于中游，尚未显示“可见实体更多 ⇒ flow 更平滑”。因此 Accel 可用于过滤坏视角，但不能替代任务信息价值。

扩大实测（四）：8 个任务上的支持区域分布

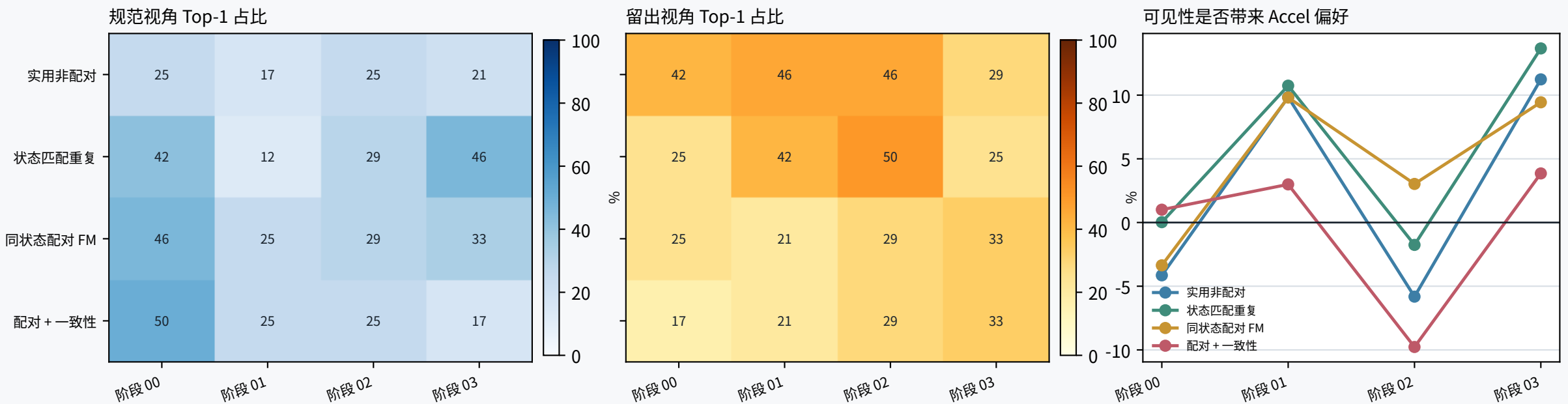
每格为该任务 12 个冻结 test 状态中，6-noise ensemble Top-1 落入对应区域的比例。



用途：检查总体平均是否被单一任务支配。若不同任务的偏好方向相反，就不能把全局占比写成统一的模型规律；后续闭环 shortlist 应按任务均衡抽样，而不是只挑 Accel 信号最强的状态。

扩大实测（五）：选择偏好是否随操作阶段变化

每个任务从轨迹中均衡抽取 stage-00..03；阶段仅表示轨迹进程，不在不同任务间强行赋予同一子目标语义。



判读规则

右图小于 0 才表示最高可见性视角比等位移控制更受 Accel 偏好；若不同阶段围绕 0 波动，说明没有稳定的阶段特异信息对齐。
该分析只检查内部兼容性随阶段的变化；实际任务价值仍以同状态完整闭环成功率为准。